Del (a) - Teori og forklaring

Lamé: i en tykvægget cylinder ($d_i/t < 40$) varierer spændingerne gennem væggen, så tyndvægsformlen $p \cdot r/t$ (en middelværdi) er ikke god nok. Radial ligevægt af et lille vægelement giver:

$$\sigma_\theta = r\frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r. \qquad (10.16)$$

Kombineres det med kinematikken (ringens udvidelse δ_r giver $\varepsilon_\theta = \delta_r/r$ og $\varepsilon_r = d\delta_r/dr$) og Hookes lov, fås en differentialligning, hvis løsning er $\sigma = A \pm B/r^2$. Randbetingelserne $\sigma_r(r_i) = -p_i$ og $\sigma_r(r_o) = 0$ (kun indvendigt tryk) bestemmer A og B:

$$\sigma_\theta = \frac{p_i r_i^2\left(1 + \frac{r_o^2}{r^2}\right)}{r_o^2 - r_i^2}. \qquad (10.24)$$

σ_θ er omkredsspændingen (træk, ringen strækkes), σ_r er radialspændingen (tryk, væggen klemmes). Bemærk at $\sigma_\theta + \sigma_r$ er konstant gennem væggen.

Spørgsmål 8: Tykvæggede trykbeholdere

Kilde: Kapitel 10 – Spændinger og deformationer i cylindre

(a) Teori & forklaring: Redegør for Lamés ligninger for omkredsspændingen (σ_θ) og radialspænding (σ_r) i tykvæggede cylindre under indvendigt tryk p_i. Forklar, hvor den maksimale omkredsspænding forekommer.

(b) Designopgave: En tykvægget hydraulikcylinder har en indvendig radius $r_i = 40$ mm og en udvendig radius $r_o = 60$ mm. Hvis cylinderen udsættes for et indvendigt tryk $p_i = 50$ MPa, beregn omkredsspændingen σ_θ og radialspænding σ_r på den indvendige overflade $r = r_i$.

$$\sigma_r = \frac{p_i r_i^2\left(1 - \frac{r_o^2}{r^2}\right)}{r_o^2 - r_i^2}, \qquad (10.23)$$

Non-Commercial Use Only

Hvor er maksimum? Leddet r_o^2/r^2 er størst ved den mindste radius, så både $|\sigma_r|$ og σ_θ er størst på indersiden r = r_i. Dér er σ_r lig minus trykket:

$$\sigma_{r_{\max}} = -p_i, \qquad (10.25)$$

og omkredsspændingen er altid større end trykket:

$$\sigma_{\theta_{\max}} = p_i \left(\frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} \right). \qquad (10.26)$$

Del (b) - Designopgave

$r_i := 40\ mm$ $r_o := 60\ mm$ $p_i := 50\ MPa$

Lamés ligninger (10.23) og (10.24) som funktioner af radius:

$$\sigma_r(r) := \frac{p_i \cdot {r_i}^2}{\left({r_o}^2 - {r_i}^2\right)} \cdot \left(1 - \frac{{r_o}^2}{r^2}\right)$$

$$\sigma_\theta(r) := \frac{p_i \cdot {r_i}^2}{\left({r_o}^2 - {r_i}^2\right)} \cdot \left(1 + \frac{{r_o}^2}{r^2}\right)$$

Non-Commercial Use Only

På indersiden:

$\sigma_{\theta i} := \sigma_\theta(r_i) = 130\ MPa$ $\sigma_{ri} := \sigma_r(r_i) = -50\ MPa$

Kontrol med (10.26), og spændingerne på ydersiden:

$\frac{p_i \cdot (r_o^2 + r_i^2)}{(r_o^2 - r_i^2)} = 130\ MPa$ $\sigma_\theta(r_o) = 80\ MPa$ $\sigma_r(r_o) = 0\ MPa$

Den største forskydning (Mohr med $\sigma_1 = \sigma_\theta$ og $\sigma_3 = \sigma_r$) og tyndvægsformlen til sammenligning (t er ton, så t_h):

$\tau_{max} := \frac{(\sigma_{\theta i} - \sigma_{ri})}{2} = 90\ MPa$ $t_h := r_o - r_i$ $\frac{p_i \cdot r_i}{t_h} = 100\ MPa$

Tyndvægsformlen ville undervurdere spidsspændingen (100 mod 130 MPa) og er derfor på den usikre side.

$\sigma_{\theta i} = 130\ MPa$ $\sigma_{ri} = -50\ MPa$

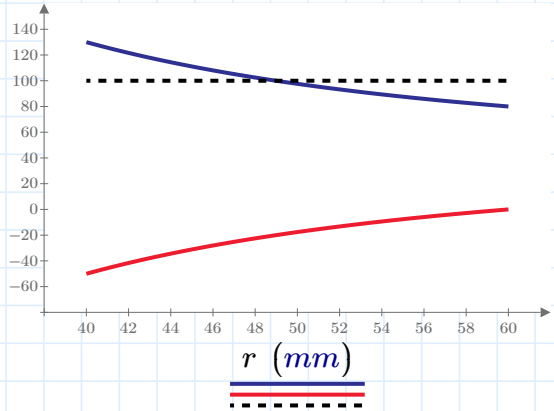
Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

VIA University College

Tjek dig selv - Spændingerne gennem væggen

$r := 40\ mm, 40.2\ mm .. 60\ mm$



$\sigma_\theta(r)\ \ (MPa)$

$\sigma_r(r)\ \ (MPa)$

$\frac{p_i \cdot r_i}{t_h} + 0 \cdot \sigma_r(r)\ \ (MPa)$

Omkredsspændingen (blå) falder fra 130 MPa på indersiden til 80 MPa på ydersiden. Radialspændingen (rød) går fra −50 MPa (trykket) til 0. Tyndvægsformlens middelværdi (sort, stiplet) rammer ikke toppen, og forskellen mellem de to kurver er konstant.

Non-Commercial Use Only